

CORRELATION ANALYSIS

Exploratory Data Analysis — Week 6

Hari Kamis — Korelasi Data

Dataset: Final Clean Dataset (4).csv

Jumlah data: 10,000 baris

Analisis:

- Correlation Matrix
 - Heatmap
- Interpretasi Korelasi
- Variabel Independen & Dependen
 - Ringkasan Hasil

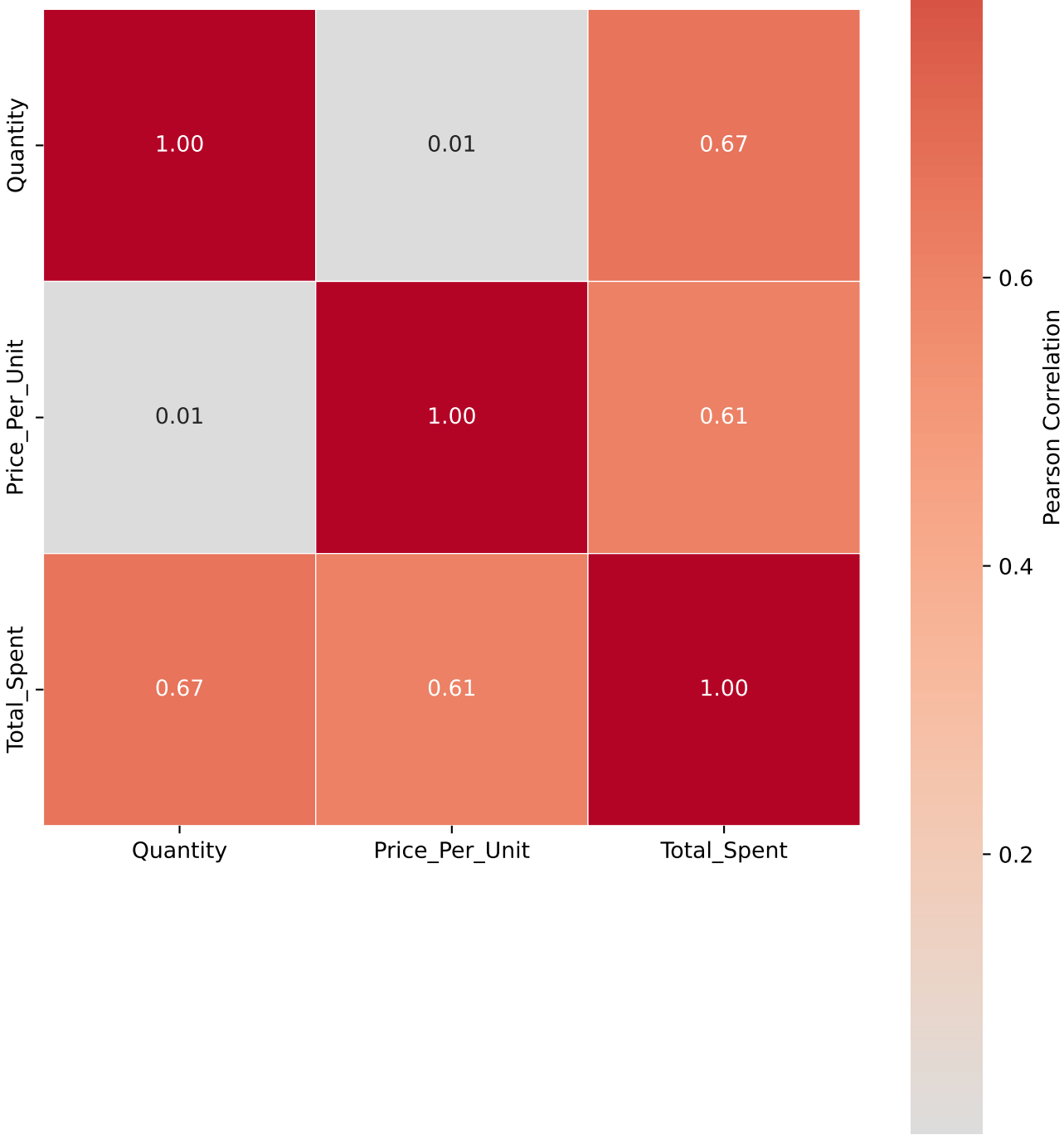
1. CORRELATION MATRIX

	Quantity	Price_Per_Unit	Total_Spent
Quantity	1.0	0.0059	0.6688
Price_Per_Unit	0.0059	1.0	0.6124
Total_Spent	0.6688	0.6124	1.0

Interpretasi umum:

- Nilai korelasi berada pada rentang -1 sampai +1.
- Nilai positif menunjukkan hubungan searah.
- Nilai negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah.
- Nilai yang semakin mendekati ± 1 menunjukkan hubungan linear yang semakin kuat.
- Nilai mendekati 0 menunjukkan hubungan linear yang semakin lemah.

2. CORRELATION HEATMAP



3. INTERPRETASI KORELASI

1. Quantity dan Total_Spent memiliki korelasi positif dengan kekuatan kuat ($r = 0.6688$).
2. Price_Per_Unit dan Total_Spent memiliki korelasi positif dengan kekuatan kuat ($r = 0.6124$).
3. Quantity dan Price_Per_Unit memiliki korelasi positif dengan kekuatan sangat lemah ($r = 0.0059$).

4. VARIABEL INDEPENDEN & DEPENDEN

Variabel Independen / Explanatory

- Quantity
- Price_Per_Unit

Variabel Dependen / Outcome

- Total_Spent

Hubungan terhadap Total_Spent

Quantity → Total_Spent : $r = 0.6688$

Price_Per_Unit → Total_Spent : $r = 0.6124$

Catatan: penentuan independen/dependen merupakan kerangka analisis. Korelasi tidak membuktikan hubungan sebab-akibat.

5. RINGKASAN HASIL

1. Hubungan linear terkuat adalah Quantity dan Total_Spent dengan Pearson $r = 0.6688$.
2. Korelasi Quantity terhadap Total_Spent adalah 0.6688, menunjukkan hubungan positif.
3. Korelasi Price_Per_Unit terhadap Total_Spent adalah 0.6124, menunjukkan hubungan positif.
4. Quantity dan Price_Per_Unit digunakan sebagai variabel independen/explanatory dalam kerangka analisis.
5. Total_Spent digunakan sebagai variabel dependen/outcome.
6. Korelasi menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear, tetapi tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan sebab-akibat.
7. Year tidak digunakan dalam correlation matrix karena nilainya konstan pada dataset.

Kesimpulan:

Analisis korelasi menunjukkan bahwa Quantity memiliki hubungan linear yang lebih kuat dengan Total_Spent dibandingkan Price_Per_Unit. Kedua variabel memiliki hubungan positif terhadap Total_Spent. Hasil ini dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis EDA lanjutan, tetapi tidak boleh diinterpretasikan sebagai bukti hubungan sebab-akibat.